

# Teorema de la convergencia dominada

**Teorema 1 (de la convergencia dominada).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de fns medibles en  $(X, \Sigma, \mu)$  tal que  $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$  integrable :  $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^1$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

**Demostración:** Consideramos  $(\hat{f}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dada por  $\forall n \in \mathbb{N} : \hat{f}_n = f_n - f \implies \hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ .

Definimos  $\forall n \in \mathbb{N} : h_n := g - |\hat{f}_n| \geq 0 \xRightarrow{\text{Fatou}} \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu$ .

Ahora, como  $\liminf_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g - |\hat{f}_n| = g$  porque  $\hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , entonces

$$\begin{aligned} \int g d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g - |\hat{f}_n|) d\mu \stackrel{\text{linealidad}}{=} \liminf_{n \rightarrow \infty} \left( \int g d\mu - \int |\hat{f}_n| d\mu \right) \\ &\implies \int g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \end{aligned}$$

Como  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu = \int g d\mu \wedge g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ , podemos cancelar y nos queda

$$\cancel{\int g d\mu} \leq \cancel{\int g d\mu} - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \leq 0$$

Lo que implica que  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$ .

$$\text{y como } \int |f_n - f| d\mu = \begin{cases} \int (f_n - f) d\mu = \int f_n d\mu - \int f d\mu & \text{si } f_n \geq f \\ \int (f - f_n) d\mu = \int f d\mu - \int f_n d\mu & \text{si } f_n < f \end{cases}$$

se tiene  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$ . ■

## Referenciado en

- teo-derivacion-bajo-el-signo-integral

---

<sup>1</sup>Se dice que  $g$  “domina” a todas las  $f_n$ .

- prop-fn-distribucion
- lem-convergencia-lp-traslacion
- prop-fn-simples-denso-lp
- obs-propiedades-dilatacion-isotropica
- lem-transformada-fourier-continua
- prop-convergencia-puntual-dominada-imp-lp
- esperanza-condicionada-sigma-algebra
- ley-debil-grandes-numeros
- lem-convergencia-uniforme-esp-finito-imp-lp
- teo-inversion-transformada-fourier